2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　建築学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目（選択）

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　9　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

1. 専門科目（必須）の9科目の中から専攻する研究分野の1科目を必須問題とする
2. 専門科目（選択）の9科目の中から2科目を選択問題とする
「建築設計学」以外は上記第1項と第2項での重複受験を認める

試験時間　150 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
建築計画学（選択）	計算専用電卓のみ持ち込み可	2枚もの×1	×
都市計画学（選択）		2枚もの×1	×
建築構造学（選択）		2枚もの×1	×
建築構造力学（選択）		2枚もの×1	×
建築材料学（選択）		2枚もの×1	×
建築防災安全工学（選択）		2枚もの×1	×
建築環境工学（選択）		2枚もの×1	×
建築史学（選択）		2枚もの×1	×
建築設計学（選択）		1枚もの×1	1枚

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築計画学(選択)

(1) 図1に示す旧丸ビルの建築計画的特徴を記しなさい。

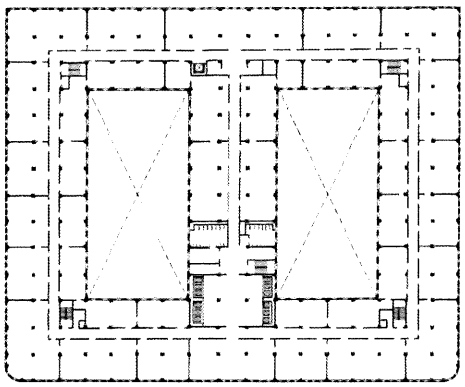


図1 旧丸ビル平面図

(2) 図2に示すアレキサンドル図書館の建築計画的特徴を記しなさい。

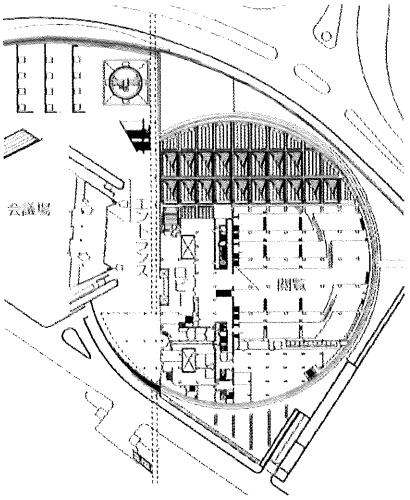


図2 アレキサンドル図書館平面図

(3)図3に示すテアトロ・オリンピコの 建築計画的特徴を記しなさい。

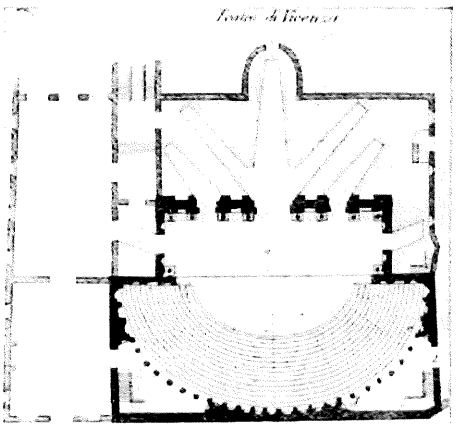


図3 テアトロ・オリンピコ平面図

(4) 図4に示すポンピドーセンターの建築計画的特徴を記しなさい。

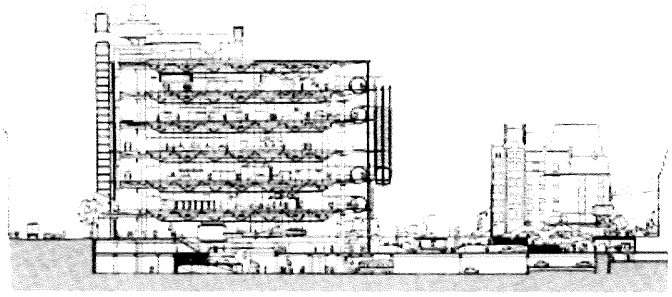


図4 ポンピドーセンター断面図

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	都市計画学(選択)

(1)～(8)から4つを選んで，語句についてはその意味を，計画についてはその特徴を，人名についてはその人物の成した主要な事柄をそれぞれ説明し，いずれについても都市計画・都市デザイン・都市解析の観点から意義や課題を論じなさい.

(1) 石川栄耀
(2) 区域区分
(3) 新宿副都心計画
(4) セカンダリー・シーティング
(5) 田園都市論
(6) PFI (Private Finance Initiative)
(7) フォン・チューネンの農業立地モデル（農業土地利用モデル）
(8) モータリゼーション・スパイラル

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築構造学(選択)

1

保有耐力設計における必要保有水平耐力Qunの計算方法を次の用語を用いて解説せよ。
(Qunの計算式を示し、その中で次の①から⑦がどのように考慮されているかについて述べること)
①地震活動度、②周期特性、③水平力の高さ方向分布、④大地震・中小地震、
⑤建物のねじれ、⑥特定階への変形集中、⑦変形能力

2

次の項目の中から1つを選び、出来るだけ詳しく解説せよ。図や式を用いても良い。
①「靭性型設計法」と「強度型設計法」の違い
②「制震構造」と「耐震構造」の違い
③「免震構造」と「耐震構造」の違い
④「LVL(Laminated Veneer Lumber)」と「構造用集成材」の違い

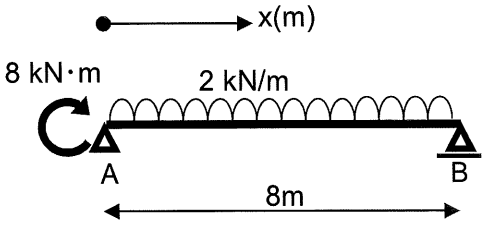
3

次の用語の中から2つを選び出来るだけ詳しく解説せよ。
①保有耐力接合 ②幅厚比 ③固有周期と固有振動モード ④地震応答スペクトル
⑤液状化 ⑥せん断余裕度 ⑦木質ラーメン構造
⑧低層木造建築物の構造設計における4分割法 ⑨CLT(Cross Laminated Timber)
⑩せん断余裕度

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築構造力学(選択)

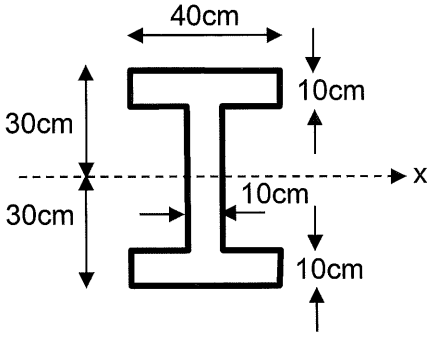
1 右図に示す等分布荷重とモーメント荷重を受ける単純梁について，以下の問いに答えなさい。単位を記入すること。

(1) 左右支点の反力V_A, V_Bを求め，図示しなさい。
(2) せん断力Q_x，曲げモーメントM_xのxに関する式を示しなさい。
(3) 曲げモーメントM_xが最大となる位置とその値を求めなさい。
(4) せん断力図(Q図)，曲げモーメント図(M図)を描きなさい。Q図は両端の，M図は中央部と最大の数値を示しなさい。



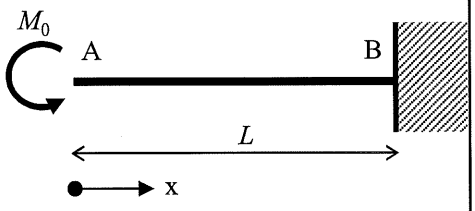
2 右図に示す部材断面について，以下の問いに答えなさい。ただし【 】内の単位系を用いて解答すること。

(1) x軸に関する断面2次モーメントを求めなさい。【cm】
(2) x軸に関する断面係数を求めなさい。【cm】
(3) 許容曲げ応力度を$\boldsymbol{f_b = 150(N/mm^2)}$としたときの、x軸に関する許容曲げモーメント を求めなさい。【kN, m】



3 右図に示すモーメント荷重を受ける梁について，以下の問いに答えなさい。ただし梁の曲げ剛性をEIとする。

(1) M図を示しなさい。
(2) 変形図の概要を示しなさい。
(3) 弾性曲線式を用いて，梁のたわみ$\delta(x)$，たわみ角$\theta(x)$の式を誘導しなさい。ただしたわみの正方向は下向き，たわみ角の正方向は時計回りとする。
(4) 梁先端Aのたわみ$\delta(0)$とたわみ角$\theta(0)$を求めなさい。



4 以下のいずれかを選択し，図，式等を用いて内容を詳細に説明しなさい。

(1) 1層門型ラーメンの反曲点高比と水平荷重を受けるときの曲げモーメント分布
(2) モールの定理を用いた片持ち梁のたわみ，たわみ角の求め方

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築材料学(選択)

1 次の二つの語句について、それぞれの違いが分かるように、知りうるところを簡潔に説明しなさい。
なお、いずれの素材・材料も建築材料用途で用いられる場合を想定し、その他の語句も建築分野での一般的に用いられる場合を想定して解答してください。

(1) 普通ポルトランドセメント　早強ポルトランドセメント
(2) 砕石　砂利
(3) アルミニウム　銅
(4) (タイル)接着剤張り工法　(タイル)先付工法
(5) 網入ガラス　合わせガラス
(6) パーティクルボード　インシュレーションボード
(7) 粘板岩　花崗岩

2 建築物の構造材料として用いられる鋼材、コンクリート、製材(木材)の力学的特徴について、それぞれの材料の特徴が分かるように説明しなさい。

3 一般的な鉄筋コンクリート造建築物の長所および短所について、知りうるところを自由に述べるとともに、どうしてそのように考えるか理由を述べなさい。

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築防災安全工学(選択)

1 高層建築物の事務所用途の一室で発生した火災に対し、出火から成長していく火災進展フェーズごとの防火対策について具体的に説明しなさい。

2 建築物の内装材料として難燃化した木材を使用する場合の留意点について具体的に説明しなさい。

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築環境工学(選択)

1 以下に示す用語について説明せよ。必要に応じて、図や式を用いてよい。
解答は裏面に記入しても良いが、その際は表面の下側欄外に裏面に記入している旨をコメントしておくこと。

(1) 標準視感度
(2) XYZ表色系
(3) 桿体
(4) CIE標準曇天空
(5) 演色性
(6) PAL*
(7) トラップ
(8) LCCO2
(9) 空気齢
(10) 相対湿度と絶対湿度

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築史学(選択)

次の語句の中から二つ選び、300文字程度で説明しなさい。
「モデュロール」「伝統論争」「輝く都市」「メゾン・ドミノ」「バロック」

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築設計学(選択)

問題:屋根から考えた暮らしの魅力

敷地条件:
街のはずれにある角地、敷地内に高低差はない。
長方形の敷地で、東西幅が18m、南北幅が36m。
敷地の南側と東側に4mの公道、西側に公園がある。

計画条件:
上記敷地内に、5世帯(各世帯2-4人)の建築群を計画する。
最高高さ10m以内。容積率120%以下、建ぺい率60%以下とする。
屋根から建築を考えることで生まれる暮らしの魅力や屋根の魅力を考え、
建築的・環境的な工夫を持つオリジナリティのある建築群とすること。
敷地全体を活用し、住戸と住戸の間の空間や環境も設計対象とすること

提出物:
A1ケント紙(横書き)の中に、以下の図面全てを綺麗におさめること。
縮尺は自由
・配置図兼1階平面図(各住戸内の詳細が分かる図面)
・各階平面図(各住戸内の詳細が分かる図面)
・全体断面図　敷地全体を切ること。断面的な工夫がわかる箇所を切ること。
・設計趣旨(短く簡潔に)及び、それを示すパースまたはアクソメ。

・用紙の右上に氏名・受験番号を記載。
・エスキス用にもう一枚紙を配布する。この紙も右上に氏名・受験番号を記載。